

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
Khoa Điện - Điện tử
Bộ môn Điện tử - Thông tin

Thực hành Học máy và Trí tuệ nhân tạo

Bài 2: Machine Learning for Regression

Giảng viên: TS. Huỳnh Thế Thiện & PGS. TS Trương Ngọc Sơn

Tháng 03, 2026

1 Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Hiểu bài toán hồi quy (regression)
- Thực hiện pipeline Machine Learning cho bài toán regression
- Huấn luyện nhiều mô hình regression khác nhau
- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số MAE, RMSE, và R^2
- Thực hiện feature engineering và hyperparameter tuning

2 Giới thiệu bài toán

Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ giải quyết bài toán:

Dự đoán giá nhà dựa trên các đặc trưng của căn nhà.

Dataset sử dụng:

House Prices - Advanced Regression Techniques

Dataset được cung cấp trên Kaggle.

Dataset bao gồm nhiều thông tin như:

- diện tích nhà
- năm xây dựng
- số phòng
- vị trí
- chất lượng vật liệu

Mục tiêu của mô hình là dự đoán biến:

SalePrice

3 Chuẩn bị môi trường

Chạy code sau để import các thư viện cần thiết.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.linear_model import Lasso

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import r2_score
```

4 Tải dữ liệu

```
train = pd.read_csv('/kaggle/input/house-prices-advanced-
regression-techniques/train.csv')
test = pd.read_csv('/kaggle/input/house-prices-advanced-
regression-techniques/test.csv')
```

```
print(train.shape)
train.head()
```

5 Khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis)

Kiểm tra thông tin tổng quan của dataset.

```
train.info()
train.describe()
```

Vẽ histogram của biến mục tiêu.

```
sns.histplot(train['SalePrice'], kde=True)
plt.show()
```

6 Tương quan giữa các biến

Tính correlation matrix.

```
corr = train.corr()

plt.figure(figsize=(10,8))
sns.heatmap(corr)
plt.show()
```

Tìm các feature có tương quan cao nhất với SalePrice.

```
corr['SalePrice'].sort_values(ascending=False).head(10)
```

7 Chọn các feature quan trọng

Ví dụ chọn một số feature:

```
features = [
    'OverallQual',
    'GrLivArea',
    'GarageCars',
    'GarageArea',
    'TotalBsmtSF',
    '1stFlrSF',
    'YearBuilt'
```

```
]

X = train[features]
y = train['SalePrice']
```

8 Chia dữ liệu train và validation

```
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(
X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

9 Huấn luyện mô hình Linear Regression

```
model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

pred = model.predict(X_val)
```

10 Đánh giá mô hình

Tính các chỉ số đánh giá.

```
mae = mean_absolute_error(y_val, pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_val, pred))
r2 = r2_score(y_val, pred)

print("MAE:", mae)
print("RMSE:", rmse)
print("R2:", r2)
```

11 Huấn luyện Random Forest Regressor

```
rf = RandomForestRegressor(
n_estimators=100,
random_state=42
)

rf.fit(X_train, y_train)
```

```
pred_rf = rf.predict(X_val)
```

Đánh giá mô hình:

```
mae = mean_absolute_error(y_val, pred_rf)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_val, pred_rf))
r2 = r2_score(y_val, pred_rf)

print("MAE:", mae)
print("RMSE:", rmse)
print("R2:", r2)
```

12 Feature Importance

```
importances = rf.feature_importances_

plt.bar(features, importances)
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

13 Bài tập

13.1 Bài tập 1: Data Exploration

Thực hiện các bước sau:

- In kích thước dataset
- Kiểm tra các cột có missing values
- Tính tỷ lệ missing của từng cột

13.2 Bài tập 2: Visualization

Vẽ các biểu đồ sau:

- Histogram của SalePrice
- Scatter plot giữa GrLivArea và SalePrice
- Scatter plot giữa OverallQual và SalePrice

Nhận xét mối quan hệ giữa các biến.

13.3 Bài tập 3: Correlation Analysis

- Tính correlation matrix
- Liệt kê 10 feature có tương quan cao nhất với SalePrice

13.4 Bài tập 4: Feature Selection

Chọn ít nhất:

- 10 feature

để huấn luyện mô hình.

Giải thích lý do chọn các feature đó.

13.5 Bài tập 5: Huấn luyện nhiều mô hình Regression

Huấn luyện các mô hình sau:

- Linear Regression
- Ridge Regression
- Lasso Regression
- Decision Tree Regressor

- Random Forest Regressor

So sánh kết quả của các mô hình.

13.6 Bài tập 6: Model Evaluation

Đánh giá mô hình bằng các chỉ số:

- MAE
- RMSE
- R^2

Tạo bảng so sánh kết quả.

13.7 Bài tập 7: Cross Validation

Sử dụng 5-fold cross validation để đánh giá mô hình Random Forest.

```
scores = cross_val_score(model, X, y, cv=5)
```

Tính giá trị trung bình của các scores.

13.8 Bài tập 8: Hyperparameter Tuning

Sử dụng GridSearchCV để tìm tham số tốt nhất cho Random Forest.

Thử các giá trị:

- n_estimators = 100,200,300
- max_depth = 5,10,20

13.9 Bài tập 9: Feature Engineering

Tạo các feature mới:

- AgeOfHouse = 2024 - YearBuilt
- TotalArea = TotalBsmtSF + 1stFlrSF + 2ndFlrSF

Huấn luyện lại mô hình và so sánh kết quả.

13.10 Bài tập 10: Cải thiện mô hình

Sinh viên cần:

- thử thêm feature

- thử thêm mô hình
- điều chỉnh hyperparameters

Mục tiêu:

Giảm RMSE xuống mức thấp nhất có thể